

Esercitazione guidata – Uso di math

e teorema di Pitagora

📌 **Ricorda:** per calcolare una radice quadrata in Python si usa:

```
import math
radice = math.sqrt(numero)
```

◆ Esercizio 1 – Ipotenusa di un triangolo rettangolo

1. Analisi

- Dati di input:
.....
- Formula matematica da usare:
.....
- Cosa deve stampare il programma:
.....

2. Algoritmo (passi numerati)

1.
2.
3.
4.
5.

3. Codice Python (da completare)

```
import math

cateto1 = float(input("Inserisci il primo cateto: "))
cateto2 = float(input("Inserisci il secondo cateto: "))

# Completa la formula
ipotenusa = math.sqrt( _____ )

print("L'ipotenusa misura:", ipotenusa)
```

◆ **Esercizio 2 – Scala appoggiata al muro**

📌 Situazione: una scala di **10 m** è appoggiata al muro. La base dista **6 m** dal muro.

Dobbiamo trovare l'altezza raggiunta.

1. Analisi

- Dati di input:
.....
- Quale teorema usiamo?
.....
- Quale grandezza dobbiamo calcolare?
.....

2. Algoritmo

1.
2.
3.
4.

3. Codice Python (da completare)

```
import math
```

```
base = 6
lunghezza_scala = 10

# Completa la formula: altezza² = scala² - base²
altezza = math.sqrt( _____ )

print("La scala arriva a", altezza, "metri di altezza.")
```

◆ Esercizio 3 – Diagonale di uno schermo TV

📌 Dati:

- larghezza = 48 cm
- altezza = 36 cm 🖐️ dobbiamo calcolare la **diagonale**.

1. Analisi

- Dati di input:
.....
- Quale teorema usiamo?
.....
- Formula della diagonale:
.....

2. Algoritmo

1.
2.
3.
4.

3. Codice Python (da completare)

```
import math

larghezza = 48
```

```
altezza = 36
```

```
# Completa la formula
```

```
diagonale = math.sqrt( _____ )
```

```
print("La diagonale dello schermo misura:", diagonale, "cm")
```

✅ **Compito:** consegna la scheda completa di:

- Analisi a parole
- Algoritmo numerato
- Codice Python funzionante